

Holographic Project

3D LiDARで空間内の複数人をリアルタイム追跡し、ホログラムファンに足跡として描画するシステム



開発の背景と目標

🎯 背景

ハッカソンの「インタラクティブな装置」要件に対し、1対1ではなく複数人が同時にインタラクティブに関わるシステムを実現したい

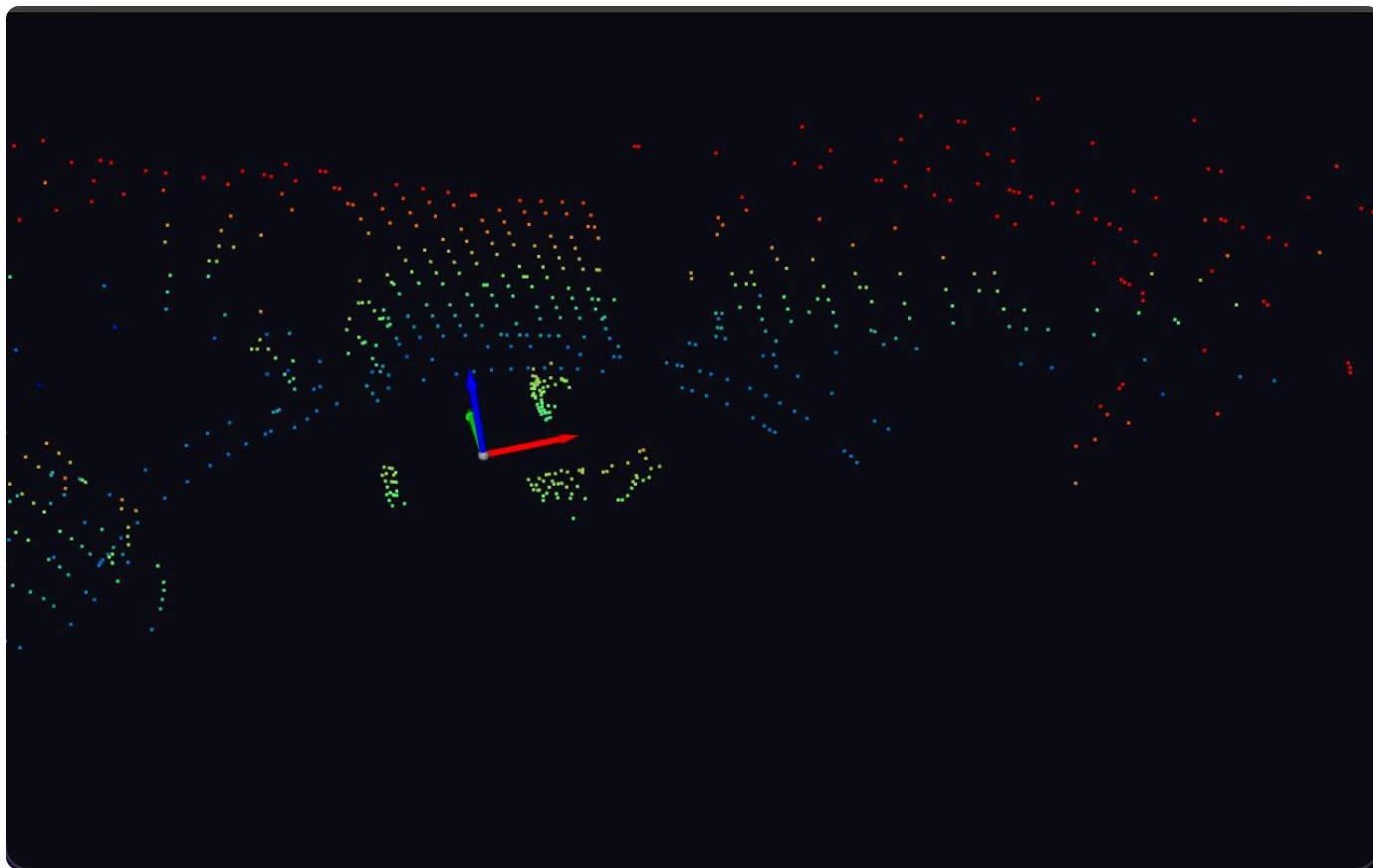
💡 着想

ハリーポッターの「忍びの地図」

🚀 最終目標

Raspberry Pi 5をつかった人間トラッキングシステムの構築

技術的課題



※ライダーで取得した画像

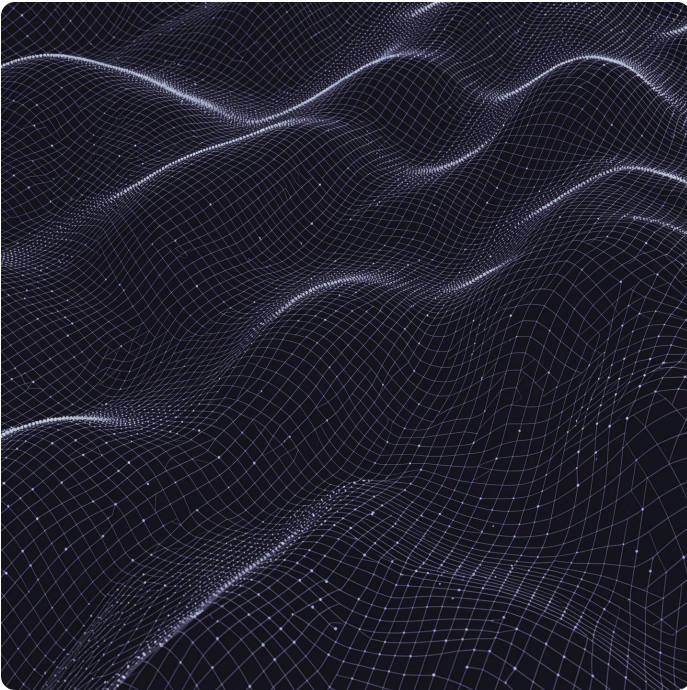
⚡ 計算コスト

毎フレーム大量の3D点群データを
Raspberry Piで遅延なく処理しなければ
ならない

🔍 ノイズ除去

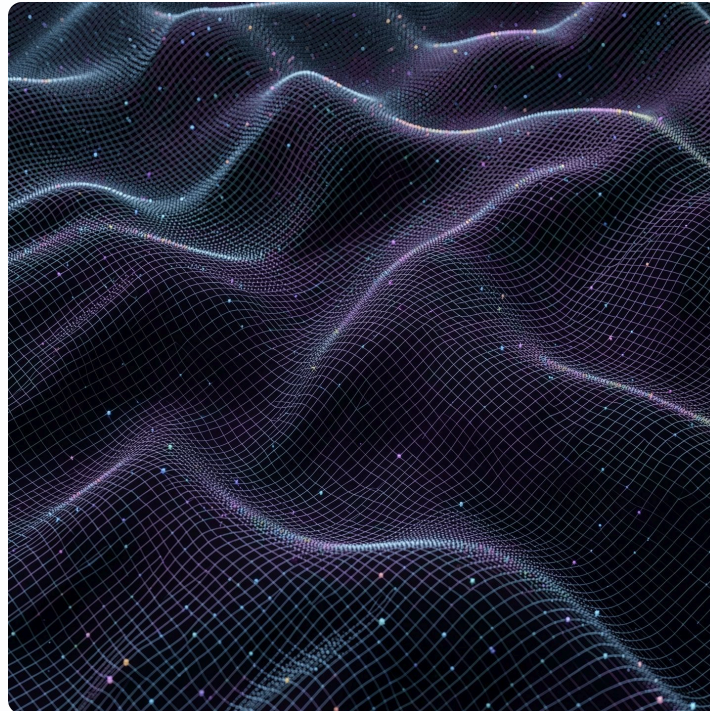
動かない壁・机と人を見分ける必要が
ある。誤検知は追跡精度を直接損なう

システム全体構成



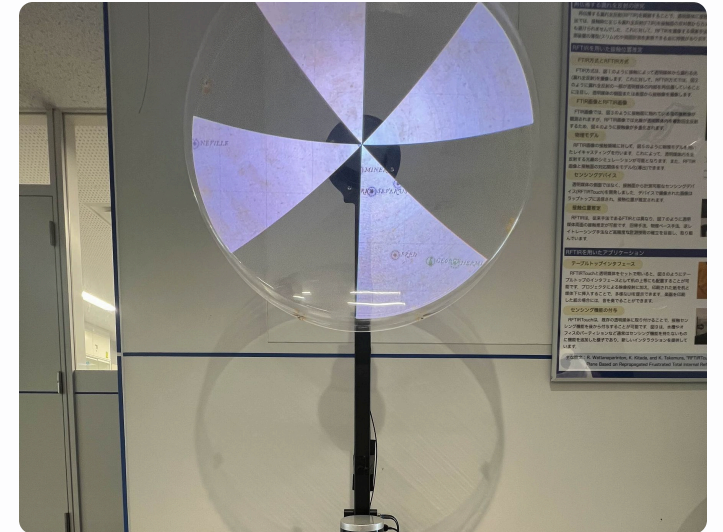
VLP-16 LiDAR

入力 - 3D点群取得



Raspberry Pi 5

処理 - リアルタイム処理



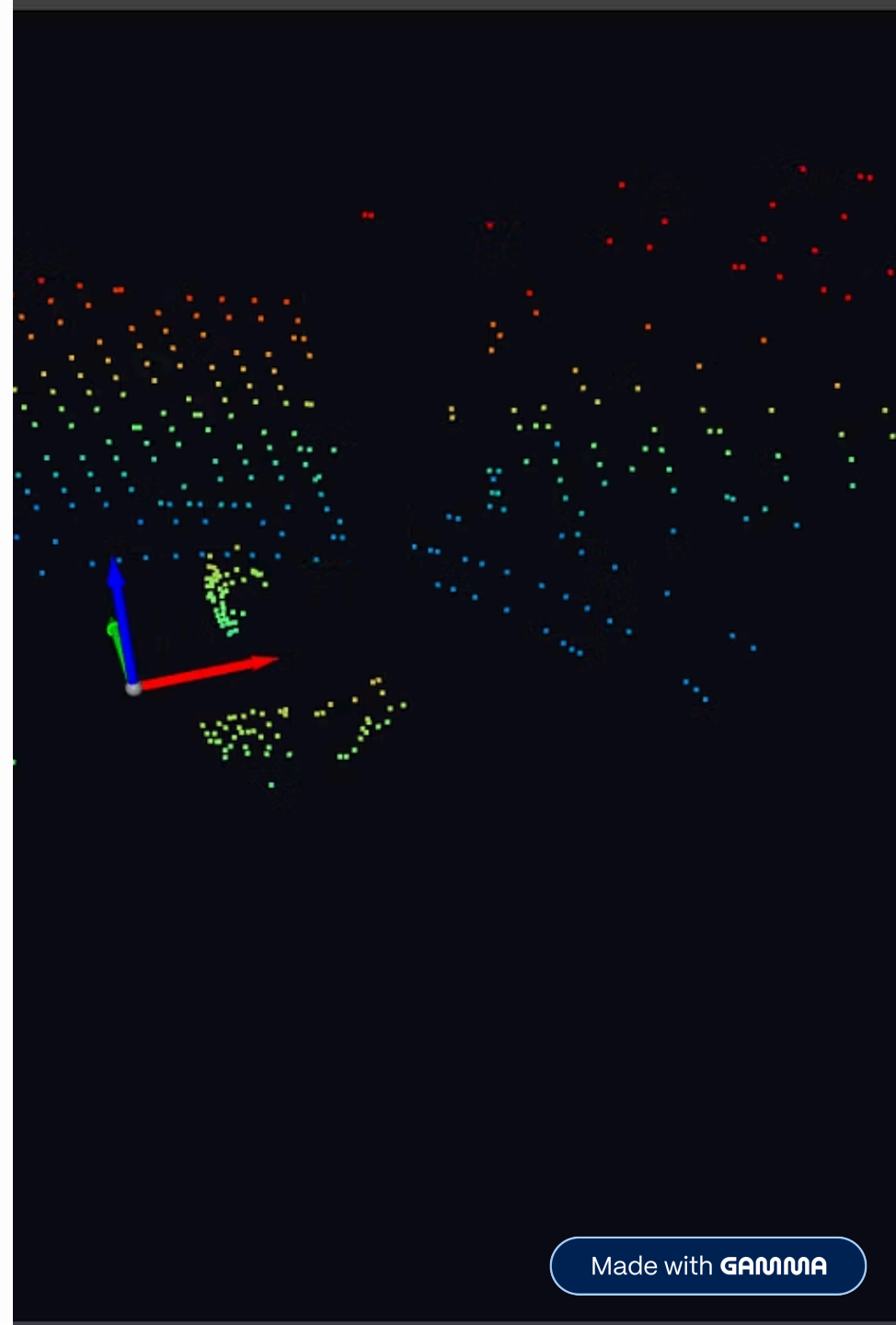
ホログラムファン

出力 - HDMIで出力

空間圧縮：Voxel Grid Filter

手法：空間全体を 7cm^3 のボックスに分割し、ボックス内に存在する点を重心座標に置き換え

結果：約30,000点の点群データを約3,000点に圧縮でき、計算負荷を約90%削減



動的物体の抽出：EMA Background Subtraction

手法：空間占有率の指数移動平均（EMA）を用いて背景を動的に除去。更新式「現在のスコア = (前回のスコア × 0.95) + (点の有無 × 0.05)」により、スコアが閾値を超えた空間を静止物（壁や机）として判定し除外

結果：動いている物体のみを効果的に抽出

人物の個体抽出：Euclidean Clustering

手法：KD木（空間分割）と幅優先探索（BFS）を用いたクラスタリング。
起点から半径45cm以内の近傍点を探索キューに追加し、空間の連続性が途切れるまで結合することで、動いている物体のまとまりを抽出

結果：複雑な環境でも正確に個人を識別

形状フィルター：PCAによる人間判定

判定フロー

1 サイズ制限

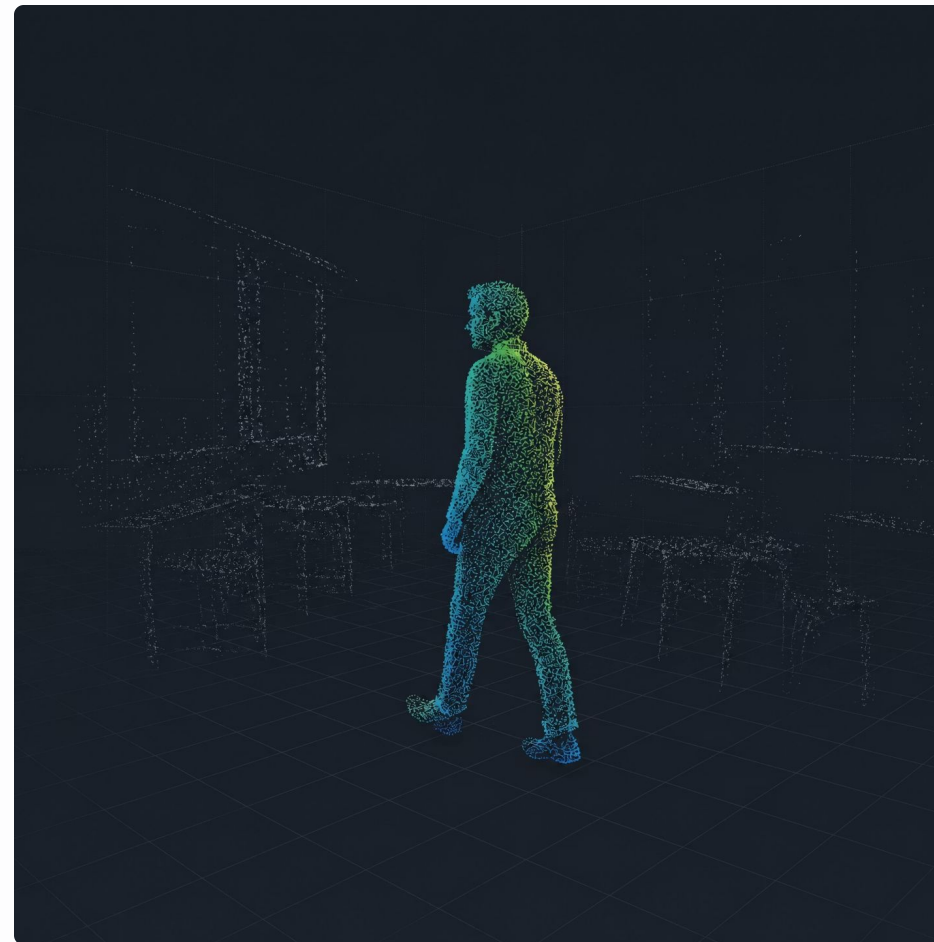
点群の高さが閾値範囲内か確認

2 PCA（主成分分析）

共分散行列を計算し、固有ベクトルとZ軸のなす角度が閾値以内なら人間と判定

3 結果

壁や台車を弾き、人間を識別



※イメージ図

追跡：カルマンフィルタ & ハンガリアンアルゴリズム

1 軌跡の予測と補正 (Kalman Filter)

手法：過去の速度・位置から次フレームの予測位置を算出
予測値と実際の観測値をカルマンゲイン (K) で最適補正

状態更新式：現在地 = 予測位置 + $K \times (\text{観測位置} - \text{予測位置})$

2 最適なID紐付け (Hungarian Algorithm)

手法：距離の差の総当たり表（コスト行列）を作成． 全体の誤差合計が最小になる組み合わせを算出

結果：人物交差時のID維持を実現

コスト行列（距離表）

	実際に計測 差された データA	実際に計測された データB
予測位置1（人物X）	0.2 m	0.3 m
予測位置2（人物Y）	0.1 m	1.0 m

0.2m = 人物X から 点群A までの距離
0.3m = 人物X から 点群B までの距離
0.1m = 人物Y から 点群A までの距離
1.0m = 人物Y から 点群B までの距離

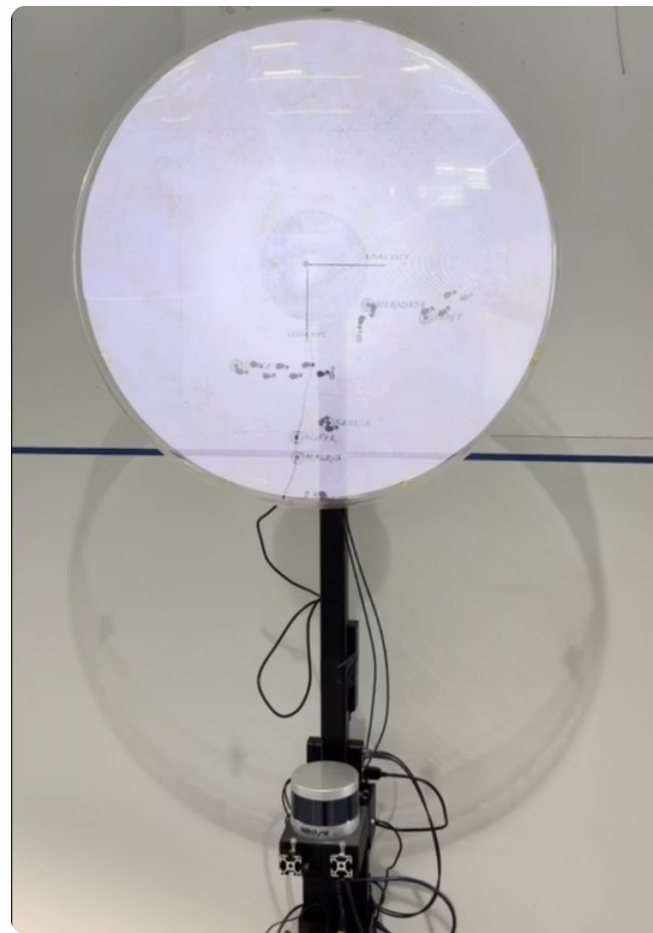
ホログラムへの描画

1 手法

トラッカーとレンダラーを独立させ、ソケット通信で座標データを軽量に受け渡し。C言語ライブラリ（Raylib）で滑らかな描画を実現

2 表現

座標に足跡画像をスタンプし、時間経過で透明度を下げてフェードアウト。人が歩いた軌跡が空中に浮かび上がる視覚効果を実現



今後の展望



背景可視化

壁や机の点群データを活用し、
「地図」としての**完成度**を向上
させる



姿勢推定

PCAの第2・第3主成分で**横歩き**
や**進行方向**を判定し、より豊か
な表現へ



立体感強調

ホログラムファンの**立体的な表
示機能**を最大限に活用し、没入
感を高める